2. Elemző feladat

Az alábbi anyagok állnak rendelkezésünkre:

A) 1 mol/dm^3 koncentrációjú vas(II)-szulfát-oldat ***B)*** Tömény salétromsavoldat

C) Vaslemez ***D)*** 1 mol/dm^3 koncentrációjú réz(II)-szulfát-oldat

E) 20 *m/m*%-os sósav ***F)*** Rézlemez ***G)*** Tömény kénsavoldat

H) Ammónium-klorid ***I)*** Nátrium-hidroxid-oldat

a) Melyik két anyag reakciójával állítható elő színtelen, szagtalan gáz? A betűjelekkel válaszoljon! Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

A fenti oldatok közül kettőt összeöntve piszkoszöld (világoszöld) csapadék leválását észleljük, amely bizonyos idő elteltével levegőn megbarnul.

b) Adja meg az összeöntött oldatok betűjelét! Írja fel a piszkoszöld (világoszöld) csapadék képződésének ionegyenletét és adja meg a barna színű anyag képletét!

A rendelkezésre álló anyagainkból standard fémelektródok és megfelelő sóhíd felhasználásával galvánelemet állítottunk össze.

c) Töltse ki értelemszerűen az alábbi, galvánelemre vonatkozó táblázatot!

Az elektród megnevezése (anód vagy katód)	**1.**	**2.**
Az elektród felépítéséhez felhasznált anyagok betűjele	**3.**	***C*** és ***A***
Az elektrolit fémion-koncentrációjának változása működés közben (nő vagy csökken)	**4.**	**5.**
A galvánelem elektromotoros ereje	**6.**	

Az ***F*** anyagot levegőn hevítjük, majd propán-1-olt öntünk a még forró, szilárd anyagra.
d) Adja meg a kísérlet összes tapasztalatát és írja fel a lejátszódó reakciók egyenleteit!

12 pont	